



Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Laboratório de Eletrônica I

Prof. Evandro Mendes da Silva

Data:06/08/2026

GRUPO

Nome	Turma
Igor Moraes do Amaral	1
João de Luna Figueiredo Junior	1

GRAMPEADORES

O circuito grampeador é aquele que “grampeia” o sinal em um nível DC diferente do sinal de entrada sem afetar a forma de onda.

Nesta experiência você irá analisar a forma de onda de saída (V_o) em um circuito grampeador. Inicialmente, você utilizará uma resistência de $2,2k\Omega$ e depois uma resistência de $220k\Omega$. A tensão V_i tem tempos iguais para $V_p = 8V$.

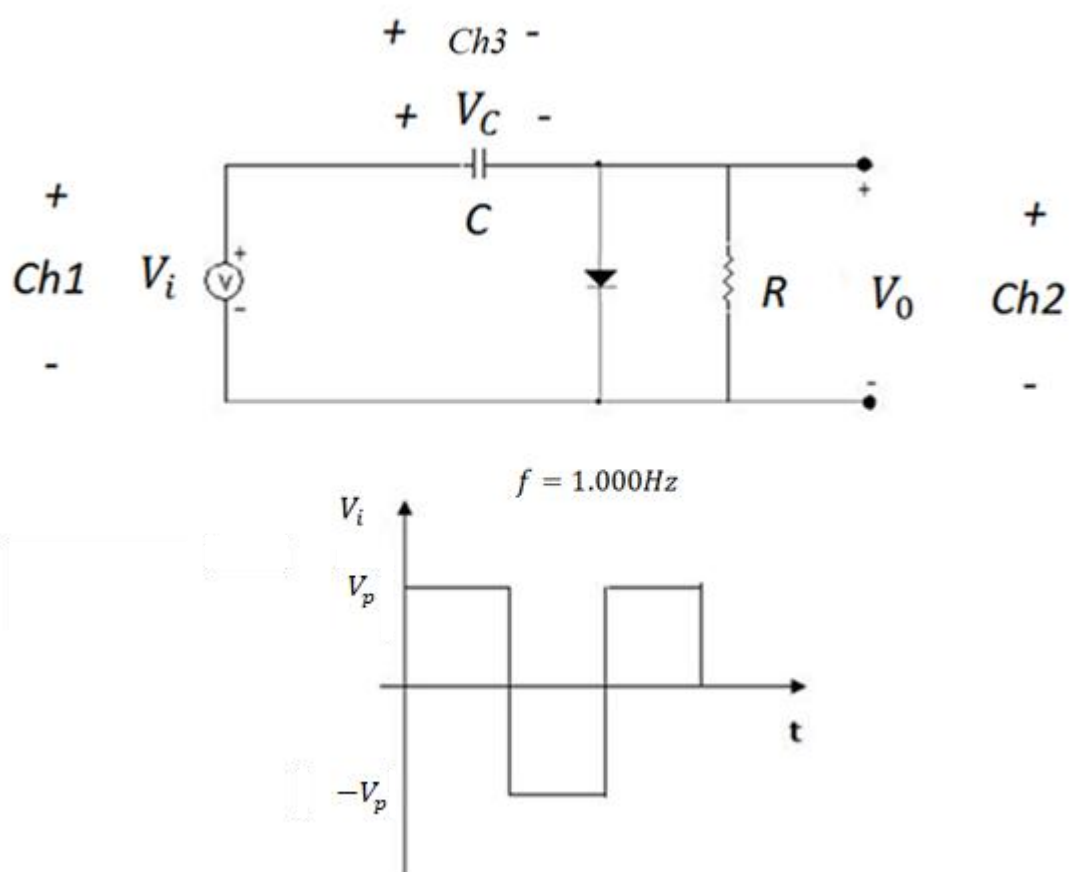


Figura 1.



I. CÁLCULOS

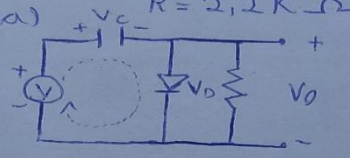
Os cálculos devem ser apresentados (sugestão, faça a caneta no papel branco, bata uma foto e insira a figura aqui). **Se os cálculos não forem apresentados implicará em grande redução na pontuação do laboratório.**

1.1 Considerando $C=820\text{nF}$, $R=2,2\text{k}\Omega$ e diodo de silício:

- a) Calcule o valor da tensão (V_C) no capacitor e o valor da tensão (V_O) no resistor quando o diodo estiver conduzindo.

1.1)

a)



$R = 2,2\text{ k}\Omega$

Pela equação da malha

$$V - V_C - V_D = 0$$
$$8 - V_D = V_C$$
$$V_C = 7,3\text{ V}$$

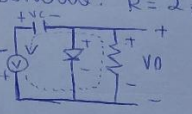
Diodo // resistor; logo:

$$V_D = V_O$$
$$V_O = 0,7\text{ V}$$

- b) Calcule o valor da tensão (V_C) no capacitor e o valor da tensão (V_O) no resistor no início e no final do intervalo que o diodo estiver aberto.

b)

início: $R = 2,2\text{ k}\Omega$



Pela equação da malha

$$V + V_O + V_C = 0$$
$$8 + 7,3 + V_O = 0$$
$$V_O = -15,3\text{ V}$$

Final:

$$V_C(t) = -8 + [7,3 + 8] \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$
$$\tau = \frac{R}{\frac{1}{C}} = \frac{1}{\frac{1}{1000} \cdot 2} = 0,5\text{ ms}$$

Logo:

$$V_C = 3,59\text{ V}$$
$$V_O = -8 - 3,59$$
$$V_O = -11,59\text{ V}$$



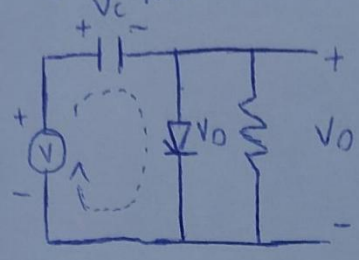
1.2 Considerando $C=820\text{nF}$, $R=220\text{k}\Omega$ e diodo de silício:

- c) Calcule o valor da tensão (V_C) no capacitor e o valor da tensão (V_O) no resistor quando o diodo estiver conduzindo.

1.2)

c)

$R = 220\text{k}\Omega$



Pela equação da malha

$$V - V_C - V_D = 0$$
$$V_C = 8 - 0,7$$
$$V_C = 7,3\text{V}_{//}$$

Diodo // resistor; logo:

$$V_D = V_O$$
$$V_O = 0,7\text{V}_{//}$$

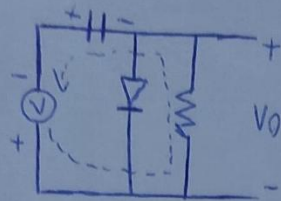
- d) Calcule o valor da tensão (V_C) no capacitor e o valor da tensão (V_O) no resistor no início e no final do intervalo que o diodo estiver aberto.



2)

início:

$$R = 220 \text{ k}\Omega$$



Pela equação da malha

$$\begin{aligned} V + V_0 + V_C &= 0 \\ V_0 &= 8 - 7,3 \\ V_0 &= 15,3 \text{ V}_{//} \end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} V_C(0^-) = V_C(0^+); \text{ logo:} \\ V_C = 7,3 \text{ V}_{//} \end{array} \right.$$

Final:

$$V_C(t) = -8 + [7,3 + 8] \cdot e^{\frac{-t}{180 \text{ ms}}}$$

$$t = \frac{1}{f} \Rightarrow t = 0,5 \text{ ms}$$

logo:

$$V_C = 7,26 \text{ V}_{//}$$

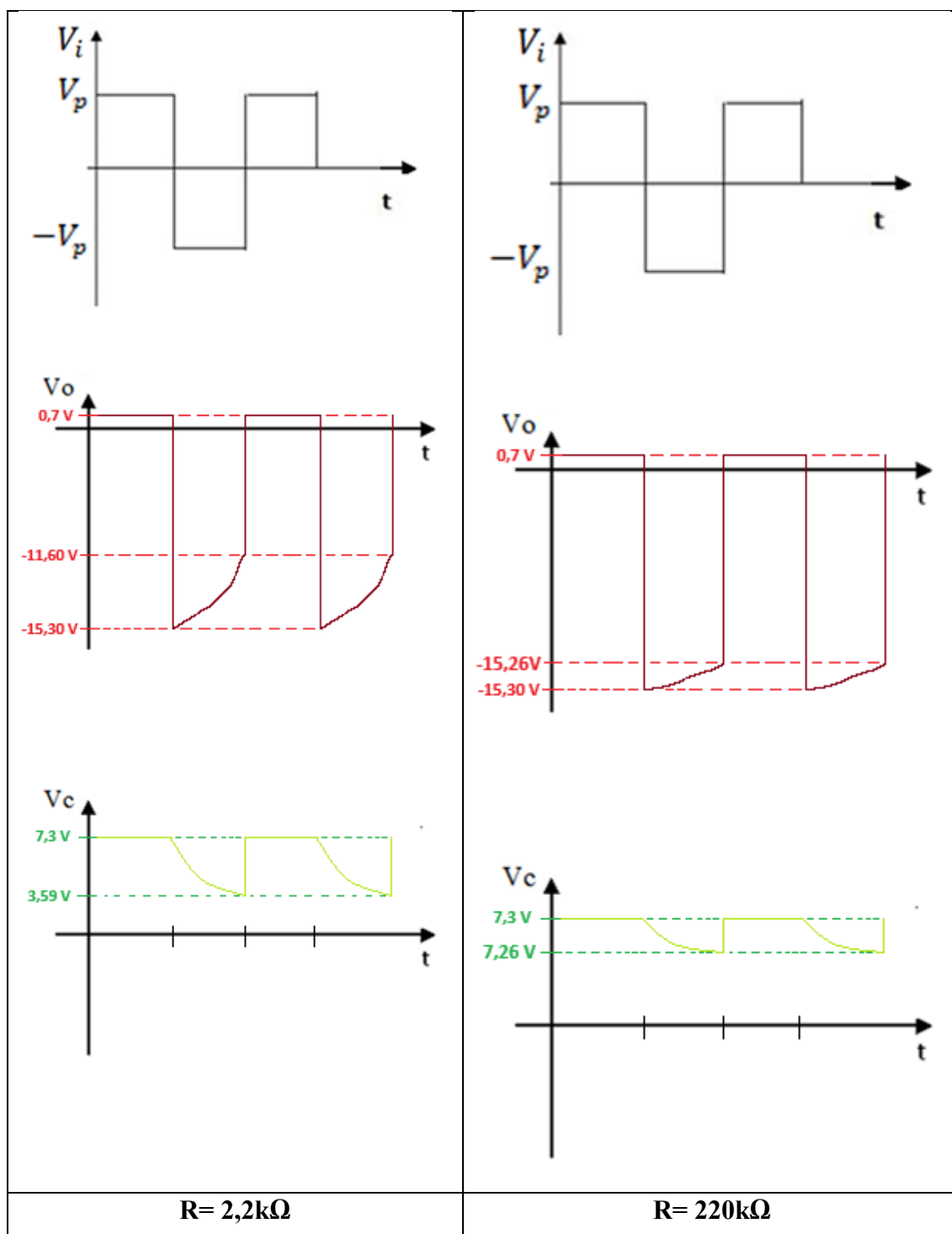
$$V_0 = -8 - 7,26$$

$$V_0 = -15,26 \text{ V}_{//}$$



1.3 Desenhe o gráfico de $V_c(t)$ e $V_o(t)$ para todo o tempo (diodo conduzindo e aberto) para $R = 2,2k\Omega$ e $R = 220k\Omega$.

Gráficos do preparatório/cálculos



II. SIMULAÇÃO

A simulação deve ser feita com o simulador TINA, disponível em:

<https://www.ti.com/tool/TINA-TI>



Nesta experiência use o osciloscópio para visualizar os gráficos. Assim, ajuste o canais Ch1 (V_i), Ch2 (V_o) e Ch3 (V_c) devem ser ajustados para:

- ✓ Acoplamento DC

Simule o circuito da Figura 1 e desenhe o gráfico de V_i , $V_c(t)$ e $V_o(t)$ para **$C=820\text{nF}$** , **$R=2,2\text{k}\Omega$** e **$R=220\text{k}\Omega$** .

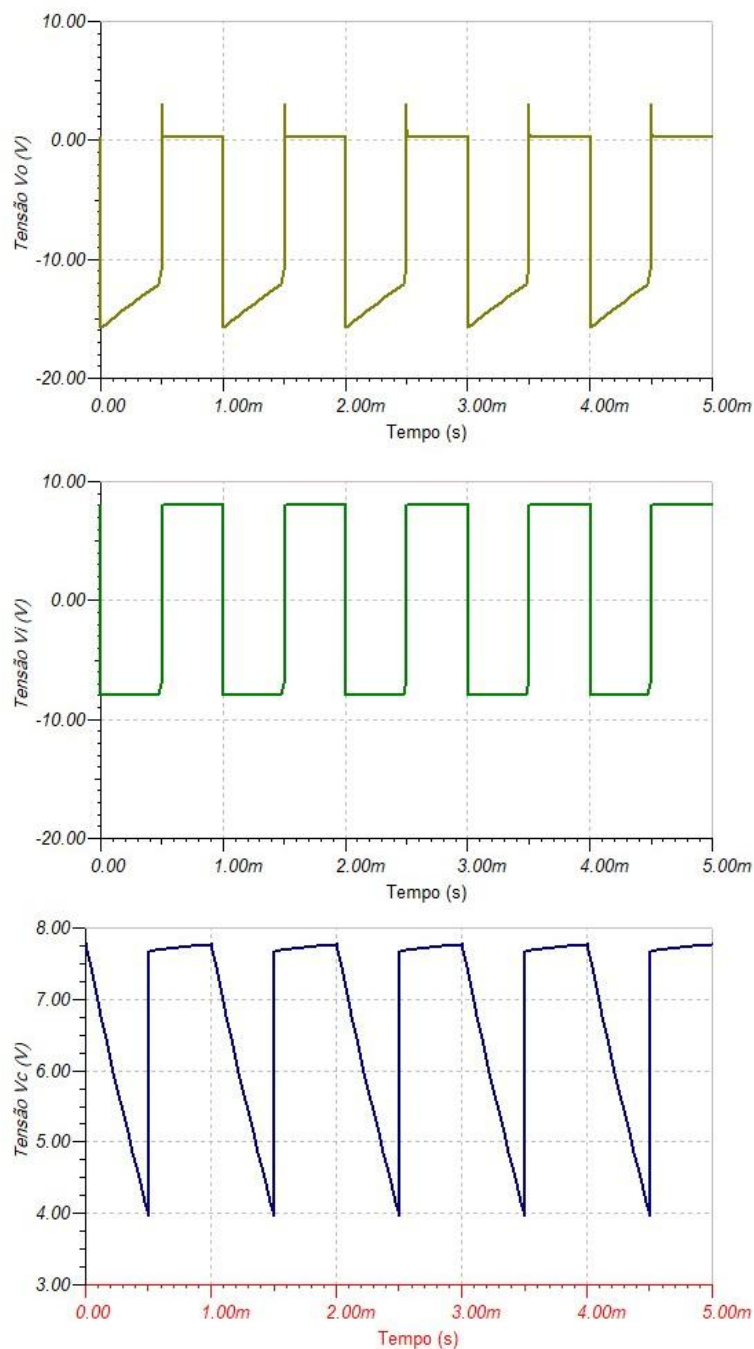


Figura 2 – Gráficos de V_i , $V_c(t)$ e $V_o(t)$ para $R=2,2\text{k}\Omega$ (imagem do simulador)

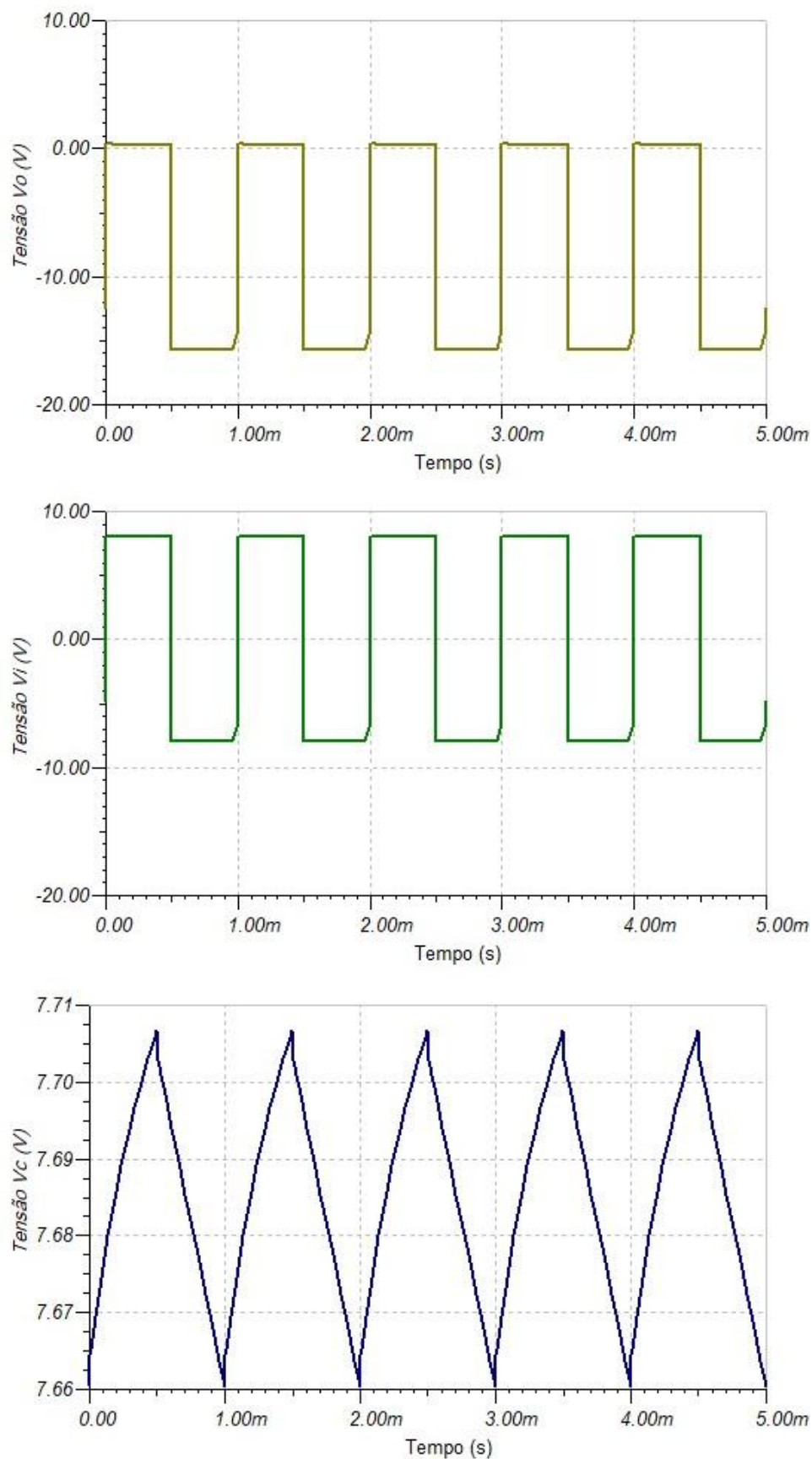


Figura 3 – Gráficos de V_i , $V_c(t)$ e $V_o(t)$ para $R = 220\text{k}\Omega$ (imagem do simulador)



III. Conclusões

Os resultados mostram que a resistência R afeta diretamente a constante de tempo $\tau = RC$ do circuito, e é isso que define o quanto o capacitor descarrega enquanto o diodo fica aberto (semiciclo de 0,5ms). Isso é importante porque o objetivo do grampeador é deslocar o sinal de entrada para um nível DC diferente sem alterar a forma de onda original, e a descarga do capacitor é justamente o que pode afetar a forma de onda.

Com $R = 2,2k\Omega$, $\tau = 1,8ms$, um valor relativamente próximo do semiciclo do sinal (0,5ms). Por isso o capacitor descarrega de forma bem visível nesse intervalo. Em vez do sinal de saída manter a forma de onda quadrada original só deslocada em DC, aparece uma "rampa" bem visível na parte de baixo do sinal. Ou seja, o grampeador não está cumprindo bem a função dele nesse caso, já que a forma de onda de V_o fica bem diferente da forma de onda de V_i .

Já com $R = 220k\Omega$, $\tau = 180ms$, bem maior que o semiciclo. Como a constante de tempo é muito maior que o tempo que o diodo fica aberto, o capacitor quase não descarrega: V_c vai de 7,3V pra 7,26V só, e V_o de -15,3V pra -15,26V. Nesse caso o sinal de saída mantém a forma quadrada praticamente igual à de entrada, só deslocada pra baixo em DC, que é exatamente o comportamento esperado de um bom grampeador.

Ou seja, quanto maior o R , maior o τ , e menos o capacitor descarrega durante o semiciclo em que o diodo está aberto, o que resulta numa saída mais estável e um grampeamento mais fiel à forma de onda original. Com R baixo, o capacitor perde carga demais nesse intervalo e o grampeador acaba distorcendo o sinal em vez de só deslocar ele em DC.

IV. BIBLIOGRAFIA

BOYLESTAD, Robert L.; Nashelsky, Louis; Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos; PEARSON Education, 2013, 11ª ed.